ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG BỘ LỌC THÍCH NGHI LMS/RLS TRONG GIẢM NHIỄU RUNG TÍN HIỆU IMU CHO ROBOT/UAV

Học viên thực hiện:
Nguyễn Việt Dũng MSHV: 20252690M
Trần Quốc Việt MSHV: 20251011M

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đặng Quang Hiếu

Khoa: Khoa Điện tử

Trường: Trường Điện – Điện tử

HÀ NỘI, 11/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG BỘ LỌC THÍCH NGHI LMS/RLS TRONG GIẢM NHIỄU RUNG TÍN HIỆU IMU CHO ROBOT/UAV

Học viên thực hiện:
Nguyễn Việt Dũng MSHV: 20252690M
Trần Quốc Việt MSHV: 20251011M

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đặng Quang Hiếu

Chữ ký của GVHD

Khoa: Khoa Điện tử

Trường: Trường Điện – Điện tử

HÀ NỘI, 11/2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Đặng Quang Hiếu, Khoa Điện tử, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, đã hướng dẫn, góp ý về phương pháp đánh giá và cách trình bày kết quả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhóm cũng cảm ơn các thầy cô của học phần Xử lý tín hiệu số nâng cao đã cung cấp nền tảng lý thuyết về lọc thích nghi và phân tích phổ, là cơ sở trực tiếp cho các thí nghiệm trong báo cáo. Cuối cùng, nhóm cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã hỗ trợ thiết bị bàn thử, thời gian và động viên để nhóm hoàn thành báo cáo này.

TÓM TẮT

Tín hiệu gia tốc của khối đo lường quán tính (IMU) trên robot và UAV bị chồng lẫn dao động cơ học do động cơ và cánh quạt gây ra, làm giảm chất lượng thông tin trạng thái cấp cho các khâu ước lượng và điều khiển. Bộ lọc tần số cố định đòi hỏi biết trước dải rung, trong khi rung động cơ thay đổi theo mức ga; vì vậy nhóm chọn tìm hiểu hai thuật toán lọc thích nghi LMS và RLS, cùng biến thể NLMS, để giảm nhiễu rung. Nhóm làm theo ba bước. Trước hết, nhóm xây dựng một mô hình mô phỏng MATLAB có tín hiệu chuẩn với $F_s = 200$ Hz, 2000 mẫu, rung động cơ giả lập tại 30 Hz và 60 Hz, trong cấu trúc khử nhiễu thích nghi (ANC) có kênh tham chiếu nhiễu. Sau đó, nhóm áp dụng hai thuật toán ở cấu trúc bộ tăng cường vạch phổ thích nghi (ALE) cho dữ liệu IMU thật ghi trên bàn thử động cơ (PX4, bản tin HIGHRES_IMU, khoảng 147 Hz) và cho một log bay PX4. Trên mô phỏng, với bậc lọc $M = 16$, LMS ($\mu = 0{,}01$) và RLS ($\lambda = 0{,}99$) giảm RMSE xác lập từ 0,6136 xuống 0,1054 và 0,1042 m/s^2 (khoảng 83%), tăng SNR xác lập khoảng 15,3–15,4 dB; RLS hội tụ trong 0,600 s so với 2,035 s của LMS và suy giảm thành phần 30 Hz sâu hơn (46,8 dB so với 32,3 dB), nhưng phát sinh lỗi số khi $\lambda \leq 0{,}98$. Trên bàn thử, RMS rung giảm tới 19–26% ở mức PWM 1412 và gần như không đổi ở PWM 1100. Toàn bộ mã nguồn và dữ liệu được lưu trong kho mã của nhóm để có thể chạy lại. Qua đề tài, nhóm nhận thấy kết quả trên dữ liệu thật thấp hơn nhiều so với mô phỏng, chủ yếu do không có tín hiệu chuẩn và kênh tham chiếu rung riêng.

Nhóm học viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Dũng Trần Quốc Việt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

TÓM TẮT ii

DANH MỤC HÌNH VẼ v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii

DANH MỤC KÝ HIỆU viii

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi 1

1.3 Kết quả đạt được 1

1.4 Bố cục báo cáo 2

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN 3

2.1 Tín hiệu IMU, lấy mẫu và phân tích phổ 3

2.2 Cấu trúc lọc thích nghi: ANC và ALE 3

2.3 Thuật toán LMS, NLMS và RLS 4

2.4 Các chỉ số đánh giá 4

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT 6

3.1 Tổng quan quy trình 6

3.2 Mô hình tín hiệu mô phỏng 6

3.3 Cài đặt thuật toán 8

3.4 Kịch bản thí nghiệm và tiêu chí đánh giá trên mô phỏng 8

3.5 Thu dữ liệu IMU thật trên bàn thử 8

3.6 Xử lý dữ liệu bàn thử 9

3.7 Xử lý log bay PX4 (thử nghiệm sơ bộ) 10

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 11

4.1 Mô phỏng: kết quả LMS và RLS cơ sở 11

4.2 Mô phỏng: khảo sát tham số 14
4.3 Mô phỏng: khảo sát mức rung 15
4.4 Dữ liệu thật trên bàn thử động cơ 17
4.5 Thử nghiệm sơ bộ trên log bay PX4 19
4.5.1 Dữ liệu và tiền xử lý 19
4.5.2 Cấu hình bộ lọc so với nhánh bàn thử 19
4.5.3 Kết quả miền thời gian và miền tần số 20
4.5.4 RMS AC và cách diễn giải 22
4.6 Thảo luận và đối chiếu 23
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 24
5.1 Kết luận 24
5.2 Hướng phát triển 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN VÀ HƯỚNG DẪN TÁI LẬP 26
A.1 Môi trường và cấu trúc kho mã 26
A.2 Tái lập kết quả mô phỏng 26
A.3 Tái lập kết quả bàn thử 26
A.4 Tái lập kết quả log bay 27
PHỤ LỤC B. TRÍCH ĐOẠN MÃ NGUỒN MATLAB 28

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Hai cấu trúc lọc thích nghi dùng trong đề tài: (a) khử nhiễu thích nghi dùng trong mô phỏng; (b) bộ tăng cường vạch phổ thích nghi dùng cho dữ liệu thật 4

Hình 3.1 Quy trình thực hiện đề tài theo ba nhánh dữ liệu 6
Hình 3.2 Bố trí bàn thử: khung UAV với bộ điều khiển bay PX4, ESC và bốn động cơ (đã tháo cánh quạt), kết nối USB tới máy tính . . . 9
Hình 3.3 Dữ liệu thô của log bàn thử: gia tốc, vận tốc góc và PWM bốn động cơ theo thời gian (vùng tô xám là các đoạn động cơ quay) . . 10

Hình 4.1 Tín hiệu mô phỏng: tín hiệu lý tưởng $s(n)$, nhiễu rung $v(n)$ và tín hiệu đo $d(n)$ 11
Hình 4.2 So sánh tín hiệu lý tưởng, Raw, LMS và RLS trên mô phỏng 11
Hình 4.3 Tín hiệu lý tưởng, Raw, LMS và RLS ở trạng thái xác lập (5–6 s) 12
Hình 4.4 RMSE trượt (cửa sổ 0,5 s) và thời điểm hội tụ của LMS và RLS 13
Hình 4.5 Quỹ đạo các hệ số bộ lọc theo thời gian 13
Hình 4.6 Phổ FFT sau lọc và độ ổn định ở trạng thái xác lập 14
Hình 4.7 RMSE toàn đoạn và xác lập theo tham số của LMS và RLS . 14
Hình 4.8 RMSE và SNR theo hệ số biên độ rung 16
Hình 4.9 PSD Raw, LMS và RLS ở bốn mức rung (0–60 Hz) 16
Hình 4.10 Log bàn thử: lệnh PWM, gia tốc trục Z Raw/NLMS/RLS (ALE) và đoạn phóng to 158–160 s 17
Hình 4.11 RMS rung theo mức PWM trên ba trục: Raw, NLMS và RLS 18
Hình 4.12 PSD Welch ở đoạn PWM 1412 so với đoạn tắt động cơ trên ba trục 18
Hình 4.13 Gia tốc IMU ba trục từ log bay PX4 (`sensor_combined_0`) trước khi lọc 20
Hình 4.14 Log bay PX4: tín hiệu Raw và đầu ra dự đoán $y(n)$ của NLMS-ALE và RLS-ALE theo thời gian 21
Hình 4.15 PSD ba trục trên log bay PX4: Raw và đầu ra dự đoán $y(n)$ của NLMS-ALE và RLS-ALE 21
Hình 4.16 RMS AC ba trục trên log bay PX4: Raw và đầu ra dự đoán NLMS/RLS 22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Tổ chức mã nguồn MATLAB theo giai đoạn 7
Bảng 3.2 Tham số mô phỏng và cấu hình bộ lọc cơ sở 7
Bảng 3.3 Kịch bản PWM của log bàn thử `bench_lms_rls_01` (bốn động cơ cùng mức) 9

Bảng 4.1 Chỉ số của cấu hình cơ sở trên mô phỏng 12
Bảng 4.2 Khảo sát tham số LMS và RLS 14
Bảng 4.3 RMSE toàn đoạn theo mức rung 15
Bảng 4.4 Thành phần 30 Hz theo mức rung 16
Bảng 4.5 RMS rung (m/s^2, độ lệch so với mức tĩnh khi tắt động cơ) và mức giảm trên log bàn thử 18
Bảng 4.6 Các topic gia tốc trong log bay PX4 19
Bảng 4.7 Kiểm tra dấu thời gian và tín hiệu sau tiền xử lý (`sensor_combined_0`) 19
Bảng 4.8 Cấu hình ALE của nhánh bàn thử và nhánh log bay 20
Bảng 4.9 RMS AC (m/s^2) của đầu ra dự đoán ALE trên log bay PX4 . 22
Bảng 4.10 Tổng hợp kết quả theo nguồn dữ liệu 23

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ALE	Bộ tăng cường vạch phổ thích nghi (Adaptive Line Enhancer)
ANC	Khử nhiễu thích nghi (Adaptive Noise Cancellation)
FFT	Biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform)
IMU	Khối đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit)
LMS	Bình phương trung bình nhỏ nhất (Least Mean Squares)
NLMS	LMS chuẩn hoá (Normalized Least Mean Squares)
PSD	Mật độ phổ công suất (Power Spectral Density)
PWM	Điều chế độ rộng xung (Pulse Width Modulation)
RLS	Bình phương tối thiểu đệ quy (Recursive Least Squares)
RMS	Giá trị hiệu dụng (Root Mean Square)
RMSE	Căn sai số bình phương trung bình (Root Mean Square Error)
SNR	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-Noise Ratio)
UAV	Phương tiện bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle)

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa
F_s, T_s	Tần số lấy mẫu (Hz) và chu kỳ lấy mẫu (s)
N	Số mẫu của tín hiệu
$f_N = F_s/2$	Tần số Nyquist
$s(n)$	Tín hiệu hữu ích (tín hiệu chuẩn trong mô phỏng)
$v(n)$	Nhiễu cộng, gồm rung động cơ $v_m(n)$ và nhiễu ngẫu nhiên $v_r(n)$
$d(n)$	Tín hiệu đo (tín hiệu mong muốn của bộ lọc), $d(n) = s(n) + v(n)$
$x(n)$, $\mathbf{x}(n)$	Tín hiệu tham chiếu và vectơ hồi quy M mẫu
$y(n)$	Đầu ra bộ lọc FIR thích nghi
$e(n)$	Sai số $e(n) = d(n) - y(n)$
$\mathbf{w}(n)$	Vectơ trọng số bộ lọc ($M \times 1$)
M	Bậc (số hệ số) của bộ lọc
μ	Bước học của LMS/NLMS
ε	Hằng số chuẩn hoá của NLMS
λ	Hệ số quên của RLS
δ	Hằng số khởi tạo $\mathbf{P}(0) = \delta^{-1}\mathbf{I}$ của RLS
$\mathbf{P}(n)$	Ước lượng nghịch đảo ma trận tự tương quan ($M \times M$)
$\mathbf{k}(n)$	Vectơ độ lợi của RLS
Δ	Độ trễ giải tương quan của cấu trúc ALE (mẫu)
$\mathbf{R}_{xx}$, $\lambda_{\max}$	Ma trận tự tương quan đầu vào và trị riêng lớn nhất của nó

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Khối đo lường quán tính (IMU) cung cấp gia tốc và vận tốc góc cho các khâu ước lượng trạng thái của robot và UAV [1]. Trên UAV nhiều cánh quạt, IMU gắn trên khung chịu rung trực tiếp từ động cơ và cánh quạt, nên tín hiệu đo chứa dao động không thuộc chuyển động hữu ích. Lọc rung vì vậy không chỉ là làm giảm biên độ dao động mà còn phải giữ lại chuyển động thật; một bộ lọc quá mạnh có thể cho đường tín hiệu trơn hơn nhưng lệch xa thực tế hơn.

Cách tiếp cận thông dụng là lọc thông thấp và lọc chặn (notch) với tần số cấu hình trước [2]. Hạn chế của cách này là phải biết trước dải rung, trong khi tần số rung động cơ thay đổi theo mức ga, và lọc thông thấp mạnh làm tăng độ trễ pha. Lọc thích nghi [3, 4] khắc phục một phần vì hệ số lọc được cập nhật theo dữ liệu, qua cấu trúc khử nhiễu thích nghi (ANC) khi có kênh tham chiếu nhiễu [5] hoặc bộ tăng cường vạch phổ thích nghi (ALE) khi chỉ có một kênh đo. Với lọc thích nghi, không cần biết trước chính xác tần số rung, và bộ lọc tự điều chỉnh khi mức ga thay đổi. Tuy vậy, khi áp dụng cho IMU thật, nhóm gặp ba khó khăn: thường không có kênh đo rung độc lập, không có tín hiệu chuẩn để tính sai số tuyệt đối, và dữ liệu log có tần số lấy mẫu giới hạn.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

Nhóm đặt ra ba mục tiêu: (i) cài đặt và kiểm tra LMS/RLS trên dữ liệu mô phỏng có tín hiệu chuẩn; (ii) khảo sát ảnh hưởng của tham số (μ, λ) và mức rung tới chất lượng lọc, tốc độ hội tụ và độ ổn định số; (iii) áp dụng offline trên dữ liệu IMU thật và so sánh trong miền thời gian và miền tần số. Vì dữ liệu thật không có tín hiệu chuẩn, nhóm đánh giá riêng hai phần: mô phỏng dùng RMSE và SNR, còn dữ liệu thật chỉ dùng RMS và PSD so với lúc tắt động cơ. Nhóm sử dụng ba nguồn dữ liệu, từ dễ đến khó: (a) tín hiệu mô phỏng có rung 30 Hz và 60 Hz cùng kênh tham chiếu lý tưởng; (b) log IMU ghi trên bàn thử động cơ với bộ điều khiển bay PX4, cánh quạt đã tháo, ở các mức PWM 1100, 1212 và 1412; (c) một log bay PX4 dài khoảng 70 s, dùng như thử nghiệm sơ bộ. Toàn bộ xử lý được thực hiện offline trên MATLAB R2023a. Đề tài không thiết kế bộ điều khiển bay, không sửa firmware PX4 và không triển khai lọc thời gian thực trên vi điều khiển.

1.3 Kết quả đạt được

Qua đề tài, nhóm đã làm được ba việc chính. Thứ nhất, nhóm xây dựng bộ mô phỏng có tín hiệu chuẩn và các script đánh giá (RMSE, SNR, FFT, PSD, hội tụ,

khảo sát tham số và mức rung); kết quả lưu dưới dạng CSV/MAT và có thể chạy lại từ kho mã (Phụ lục A). Thứ hai, nhóm tự dựng bàn thử động cơ với bộ điều khiển bay PX4, ghi log IMU, rồi áp dụng NLMS/RLS ở cấu trúc ALE và đánh giá theo từng mức PWM. Thứ ba, nhóm tìm ra nguyên nhân RLS bị lỗi số khi hệ số quên nhỏ và so sánh kết quả giữa ba nguồn dữ liệu.

1.4 Bố cục báo cáo

Chương 2 tóm tắt cơ sở lý thuyết về phân tích phổ, cấu trúc ANC/ALE và các thuật toán LMS, NLMS, RLS. Chương 3 mô tả mô hình mô phỏng, quy trình thu và xử lý dữ liệu bàn thử và log bay. Chương 4 trình bày và thảo luận kết quả thực nghiệm. Chương 5 tổng kết, nêu hạn chế và hướng phát triển. Cuối báo cáo gồm danh mục tài liệu tham khảo và hai phụ lục: Phụ lục A giới thiệu kho mã nguồn và hướng dẫn tái lập kết quả, Phụ lục B trích các đoạn mã MATLAB cốt lõi của ba bộ lọc.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN

Chương này tóm tắt những kiến thức nhóm sử dụng trong đề tài: đặc điểm tín hiệu IMU và phân tích phổ, cấu trúc lọc thích nghi ANC/ALE, các thuật toán LMS, NLMS, RLS và các chỉ số đánh giá.

2.1 Tín hiệu IMU, lấy mẫu và phân tích phổ

Gia tốc kế đo lực riêng trên các trục của hệ toạ độ gắn cảm biến [1]; khi thiết bị đứng yên và gần nằm ngang, trục Z có giá trị xấp xỉ $-9{,}8$ m/s^2. Ngoài chuyển động hữu ích, tín hiệu đo chứa nhiễu ngẫu nhiên, trôi chậm và rung cơ học có tính tuần hoàn do động cơ, thường gồm tần số cơ bản và các hoạ âm thay đổi theo vòng quay.

Với tần số lấy mẫu F_s, chỉ các thành phần dưới tần số Nyquist $f_N = F_s/2$ được biểu diễn đúng; thành phần cao hơn bị chồng phổ và không thể khôi phục sau khi lấy mẫu. Phổ biên độ được tính bằng FFT với độ phân giải $\Delta f = F_s/N$ [2]. Mật độ phổ công suất (PSD) được ước lượng bằng phương pháp Welch [6], chia tín hiệu thành các đoạn chồng lấn có nhân cửa sổ rồi lấy trung bình periodogram để giảm phương sai; nhóm dùng hàm `pwelch` của MATLAB với cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấn 50% và $N_{\text{FFT}} = 1024$.

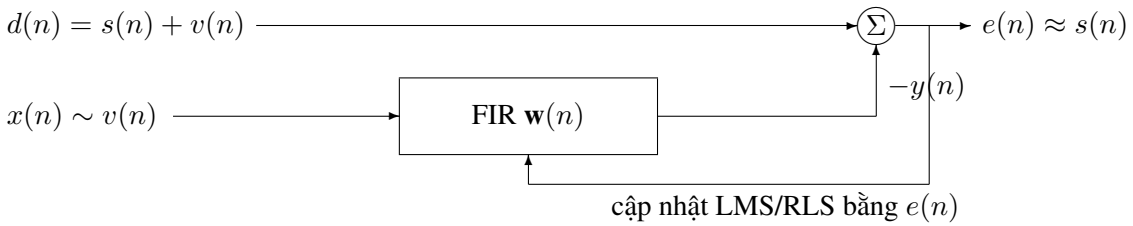
2.2 Cấu trúc lọc thích nghi: ANC và ALE

Bộ lọc FIR thích nghi bậc M có vectơ hồi quy $\mathbf{x}(n) = [x(n), x(n-1), \ldots, x(n-M+1)]^T$, trọng số $\mathbf{w}(n)$, đầu ra và sai số

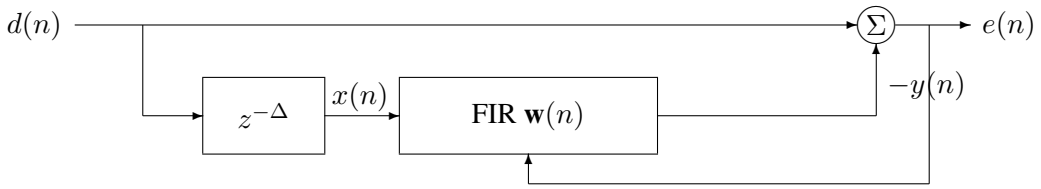
$$y(n) = \mathbf{w}^T(n)\,\mathbf{x}(n), \qquad e(n) = d(n) - y(n). \tag{2.1}$$

Trong cấu trúc khử nhiễu thích nghi (ANC) [5], tín hiệu chính là $d(n) = s(n) + v(n)$ và kênh tham chiếu $x(n)$ tương quan với nhiễu $v(n)$ nhưng không tương quan với $s(n)$; khi đó $y(n)$ ước lượng nhiễu và $e(n) \approx s(n)$ là đầu ra đã khử nhiễu (Hình 2.1a). Khi không có kênh tham chiếu, cấu trúc ALE dùng bản trễ của chính tín hiệu đo, $x(n) = d(n-\Delta)$ (Hình 2.1b): thành phần tuần hoàn vẫn tương quan sau độ trễ nên được dự đoán vào $y(n)$, còn thành phần băng rộng ở lại trong $e(n)$. Vì vậy với ALE, cần xác định rung nằm ở thành phần nào trước khi coi một đầu ra là tín hiệu đã khử rung.

(a) ANC hai kênh



(b) ALE một kênh



Hình 2.1: Hai cấu trúc lọc thích nghi dùng trong đề tài: (a) khử nhiễu thích nghi dùng trong mô phỏng; (b) bộ tăng cường vạch phổ thích nghi dùng cho dữ liệu thật

2.3 Thuật toán LMS, NLMS và RLS

LMS [4] cập nhật trọng số theo gradient tức thời của $e^2(n)$, còn NLMS chuẩn hoá bước học theo năng lượng đầu vào để ít nhạy với biên độ tín hiệu:

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \mu\, e(n)\, \mathbf{x}(n), \qquad \mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \frac{\mu}{\varepsilon + \|\mathbf{x}(n)\|^2}\, e(n)\, \mathbf{x}(n). \tag{2.2}$$

LMS hội tụ theo trung bình khi $0 < \mu < 2/\lambda_{\max}$, với $\lambda_{\max}$ là trị riêng lớn nhất của ma trận tự tương quan đầu vào $\mathbf{R}_{xx}$; tốc độ hội tụ bị chi phối bởi trị riêng khác không nhỏ nhất [3]. Chi phí của LMS là $O(M)$ mỗi mẫu.

RLS tối thiểu hoá tổng sai số bình phương có trọng số mũ $\sum_{i} \lambda^{n-i} e^2(i)$ với hệ số quên $0 < \lambda \le 1$. Khởi tạo $\mathbf{w}(0) = \mathbf{0}$, $\mathbf{P}(0) = \delta^{-1}\mathbf{I}$, tại mỗi mẫu:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}(n) &= \frac{\mathbf{P}(n-1)\mathbf{x}(n)}{\lambda + \mathbf{x}^T(n)\mathbf{P}(n-1)\mathbf{x}(n)}, \qquad \mathbf{w}(n) = \mathbf{w}(n-1) + \mathbf{k}(n) e(n), \\ \mathbf{P}(n) &= \lambda^{-1}\big[\mathbf{P}(n-1) - \mathbf{k}(n)\mathbf{x}^T(n)\mathbf{P}(n-1)\big]. \end{aligned} \tag{2.3}$$

RLS thường hội tụ nhanh hơn LMS vì $\mathbf{P}(n)$ xấp xỉ $\mathbf{R}_{xx}^{-1}$ và làm trắng hoá đầu vào, đổi lại chi phí $O(M^2)$ mỗi mẫu và nhạy với sai số số học [3, 7].

2.4 Các chỉ số đánh giá

Khi biết tín hiệu chuẩn $s(n)$ và ước lượng $\hat{s}(n)$:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\tfrac{1}{N}\textstyle\sum_n \big(\hat{s}(n) - s(n)\big)^2}, \qquad \mathrm{SNR} = 10\log_{10} \frac{\sum_n s^2(n)}{\sum_n \big(\hat{s}(n) - s(n)\big)^2}\ \text{(dB)}. \tag{2.4}$$

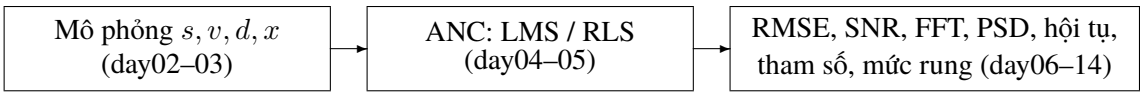
Suy giảm biên độ phổ tại một tần số tính bằng $20\log_{10}(A_{\text{raw}}/A_{\text{lọc}})$, suy giảm PSD bằng $10\log_{10}(P_{\text{raw}}/P_{\text{lọc}})$. Trên dữ liệu thật không có $s(n)$, nên nhóm dùng RMS của độ lệch so với mức tĩnh khi tắt động cơ và PSD. Mức giảm RMS chỉ cho biết đầu ra dao động ít hơn, không tự động là tỷ lệ nhiễu rung bị loại bỏ.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

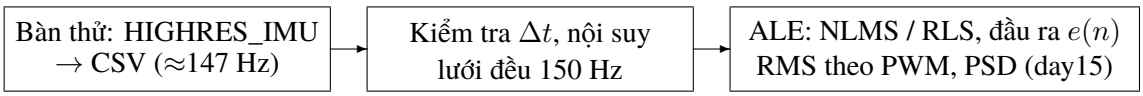
Chương này trình bày cách nhóm thực hiện các thí nghiệm: mô hình tín hiệu mô phỏng, cài đặt thuật toán, tiêu chí đánh giá, cách thu dữ liệu trên bàn thử và cách xử lý log bay PX4.

3.1 Tổng quan quy trình

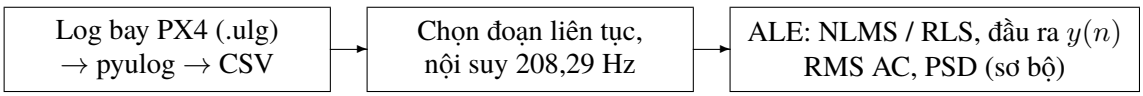
Nhóm chia công việc thành ba nhánh theo mức độ khó tăng dần (Hình 3.1). Nhánh mô phỏng dùng cấu trúc ANC với tín hiệu chuẩn biết trước để kiểm tra cài đặt và đo sai số tuyệt đối. Nhánh bàn thử dùng dữ liệu IMU thật khi động cơ quay ở các mức PWM khác nhau, có đoạn tắt động cơ làm mức nền tham chiếu. Nhánh log bay là thử nghiệm sơ bộ để xem quy trình có chạy được trên dữ liệu bay thực hay không. Mã nguồn được tổ chức theo giai đoạn trong kho mã của nhóm (Phụ lục A); mỗi script đọc tệp MAT của giai đoạn trước và ghi kết quả vào thư mục `results/` (Bảng 3.1).



Nhánh 1 – mô phỏng có tín hiệu chuẩn



Nhánh 2 – dữ liệu bàn thử động cơ



Nhánh 3 – log bay PX4 (thử nghiệm sơ bộ)

Hình 3.1: Quy trình thực hiện đề tài theo ba nhánh dữ liệu

3.2 Mô hình tín hiệu mô phỏng

Tín hiệu mô phỏng (script `day02_generate_imu.m`) có $F_s = 200$ Hz, thời lượng $T = 10$ s, $N = 2000$ mẫu. Tín hiệu IMU lý tưởng là tổng hai sóng sin tần số thấp, đại diện cho chuyển động hữu ích; nhiễu rung động cơ gồm thành phần cơ bản 30 Hz và hoạ âm 60 Hz; nhiễu ngẫu nhiên cảm biến là nhiễu Gauss với hạt giống cố định

Bảng 3.1: Tổ chức mã nguồn MATLAB theo giai đoạn

Thư mục	Script chính	Nội dung
`02_simulation`	`day02_generate_imu`, `day03_fft_psd_analysis`	Sinh tín hiệu, phân tích FFT/PSD tín hiệu gốc
`03_lms_rls`	`day04_lms`, `day05_rls`, `day06–day08`	Cài đặt LMS, RLS; so sánh thời gian, tần số, RMSE/SNR
`04_parameter_study`	`day09_parameter_study`, `day09_rls_diagnostic`, `day12_parameter_sensitivity`	Khảo sát μ, λ; chẩn đoán lỗi số RLS
`05_robustness`	`day10_*`, `day11_convergence_analysis`	Bốn mức rung, nhiễu dư, hội tụ, ổn định
`06_summary`	`day13_*`, `day14_*`	Tổng hợp, vẽ hình cuối, kiểm tra tệp kết quả
`07_real_data`	`day15_step01`, `day15_step02_filter_bench_log`	Đọc log PX4; lọc NLMS/RLS-ALE log bàn thử

`rng(10)` để tái lập:

$$s(n) = 0{,}5\sin(2\pi \cdot 1 \cdot t_n) + 0{,}2\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t_n), \tag{3.1}$$

$$v_m(n) = 0{,}8\sin(2\pi \cdot 30 \cdot t_n) + 0{,}3\sin(2\pi \cdot 60 \cdot t_n), \tag{3.2}$$

$$v(n) = v_m(n) + 0{,}1\,\eta(n), \quad \eta(n) \sim \mathcal{N}(0{,}1), \tag{3.3}$$

$$d(n) = s(n) + v(n), \qquad x(n) = v_m(n). \tag{3.4}$$

Giá trị RMS của tín hiệu lý tưởng, của nhiễu và của tín hiệu đo lần lượt khoảng 0,3808; 0,6139 và 0,7231 m/s^2. Nhóm kiểm tra lại phép cộng tín hiệu, sai lệch lớn nhất $\max|d-(s+v)|$ chỉ cỡ $2{,}22\times10^{-16}$. Kênh tham chiếu $x(n) = v_m(n)$ ở đây đúng bằng thành phần rung động cơ, không chứa nhiễu ngẫu nhiên và không chứa $s(n)$. Đây là trường hợp lý tưởng của cấu trúc ANC, nên kết quả mô phỏng chỉ cho biết bộ lọc làm tốt nhất được đến đâu, không thể áp nguyên cho dữ liệu thật. Bảng 3.2 tóm tắt các tham số.

Bảng 3.2: Tham số mô phỏng và cấu hình bộ lọc cơ sở

Thông số	Giá trị
Tần số lấy mẫu F_s / Nyquist	200 Hz / 100 Hz
Số mẫu N / thời lượng	2000 / 10 s
Độ phân giải FFT Δf	0,1 Hz
Rung động cơ mô phỏng	30 Hz (biên độ 0,8) + 60 Hz (biên độ 0,3)
Nhiễu ngẫu nhiên	$0{,}1\,\mathcal{N}(0{,}1)$, `rng(10)`
LMS	$M = 16$, $\mu = 0{,}01$, $\mathbf{w}(0) = \mathbf{0}$
RLS	$M = 16$, $\lambda = 0{,}99$, $\delta = 0{,}01$
Đoạn xác lập	$3 \le t \le 10$ s

3.3 Cài đặt thuật toán

LMS và RLS được cài đặt trực tiếp theo (2.2) và (2.3) trong MATLAB (mã nguồn chính ở Phụ lục B). Sau mỗi bước cập nhật RLS, $\mathbf{P}$ được đối xứng hoá bằng $\mathbf{P} \leftarrow (\mathbf{P} + \mathbf{P}^T)/2$; mẫu số của $\mathbf{k}(n)$ và tính hữu hạn của $\mathbf{w}$, $\mathbf{P}$ được kiểm tra tại mỗi mẫu để phát hiện lỗi số. Script LMS cơ sở (`day04`) bắt đầu vòng lặp từ $n = M$, còn script RLS cơ sở (`day05`) và các script khảo sát (`day09`, `day10`) bắt đầu từ $n = 1$ với các phần tử chưa có của vectơ hồi quy bằng không; hai cách này cho kết quả LMS toàn đoạn hơi khác nhau ở giai đoạn đầu nhưng kết quả xác lập như nhau.

3.4 Kịch bản thí nghiệm và tiêu chí đánh giá trên mô phỏng

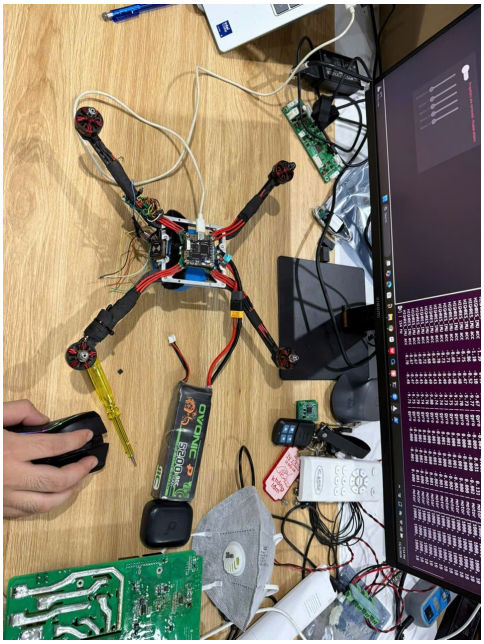
Thí nghiệm mô phỏng gồm: chạy LMS và RLS cơ sở, so sánh trong miền thời gian, FFT, PSD và RMSE/SNR, khảo sát μ, λ và mức rung, đánh giá hội tụ. Cùng một chuỗi $d(n)$, $x(n)$, $s(n)$ được dùng cho mọi cấu hình.

Các chỉ số được tính trên toàn đoạn và trên đoạn xác lập $3 \leq t \leq 10$ s. Biên độ FFT được tính trên tín hiệu đã trừ trung bình với $N_{\text{FFT}} = N$, chuẩn hoá $|X[k]|/N$, đọc tại bin gần 30 Hz nhất. Thời gian hội tụ được xác định theo quy tắc: RMSE trượt với cửa sổ 100 mẫu (0,5 s) phải nằm dưới ngưỡng bằng 1,10 lần RMSE xác lập của chính thuật toán đó và duy trì liên tục trong 1 s; thời điểm đầu tiên thoả mãn là thời gian hội tụ. Đây là quy ước nhóm tự đặt; nếu đổi ngưỡng hoặc độ dài cửa sổ thì con số sẽ thay đổi. Độ ổn định xác lập được đo bằng hệ số biến thiên (CV) của RMSE theo các đoạn 1 s. Khi khảo sát tham số, mỗi lần chỉ thay một biến; cấu hình thất bại được ghi lại số mẫu xảy ra lỗi. Khảo sát mức rung nhân $v_m(n)$ với hệ số $0{,}25$; $0{,}5$; $1{,}0$; $1{,}5$. Các hệ số này là thang biên độ trong mô hình, không tương ứng với PWM hay vòng quay thật.

3.5 Thu dữ liệu IMU thật trên bàn thử

Nhóm ghi dữ liệu thật ngày 05/11/2026 trên bộ điều khiển bay Mamba F405 MK2 chạy PX4 v1.17, kết nối USB tới QGroundControl (QGC). QGC chuyển tiếp luồng MAVLink qua UDP cổng 14445 tới script Python `imu_log.py`, script này ghi bản tin MAVLink `HIGHRES_IMU` cùng lệnh PWM bốn động cơ (`SERVO_OUTPUT_RAW`) ra tệp CSV. Tần số gửi IMU được yêu cầu 250 Hz bằng lệnh `mavlink stream` trong MAVLink Console. Để an toàn, nhóm kẹp chặt khung xuống bàn, tháo toàn bộ cánh quạt và giới hạn mức ga khoảng 40%; do đó rung ghi được là rung do động cơ và ESC, không gồm rung khí động học của cánh quạt. Hình 3.2 là ảnh bàn thử và Bảng 3.3 là kịch bản PWM.

Log thu được dài khoảng 203 s với 29 906 mẫu `HIGHRES_IMU`, tần số trung bình khoảng 147 Hz (thấp hơn mức yêu cầu 250 Hz) và khoảng cách mẫu lớn nhất 18 ms, tức không có khoảng mất dữ liệu đáng kể (Hình 3.3). Nhóm chưa ghi lại thông số



Hình 3.2: Bố trí bàn thử: khung UAV với bộ điều khiển bay PX4, ESC và bốn động cơ (đã tháo cánh quạt), kết nối USB tới máy tính

Bảng 3.3: Kịch bản PWM của log bàn thử `bench_lms_rls_01` (bốn động cơ cùng mức)

Thời gian (s)	**PWM (μs)**	**Ghi chú / vai trò**
0–43	1000 (tắt)	Có va chạm khoảng 36–39 s
43–56 / 56–73	1140 / 1196	Lượt 1, không dùng để đánh giá
73–128	1000 (tắt)	Đoạn 90–125 s sạch, dùng làm nền
128–143	1100	Đoạn đánh giá “PWM 1100”
143–155	1212	Đoạn đánh giá “PWM 1212”
156–167	1412	Đoạn đánh giá “PWM 1412”
167–183	1900	Vượt giới hạn 40% ga, loại bỏ
184–203	1000 (tắt)	Sạch, dùng làm nền

động cơ (KV), số cell pin và loại cánh quạt trong lần thử này.

3.6 Xử lý dữ liệu bàn thử

Script `day15_step02_filter_bench_log.m` đọc các dòng `HIGHRES_IMU`, đổi dấu thời gian của bộ điều khiển bay từ micro giây sang giây, loại các dấu thời gian trùng và nội suy tuyến tính ba trục gia tốc về lưới đều $F_s = 150$ Hz (lệnh PWM nội suy theo giá trị trước đó). Với mỗi trục, mức tĩnh g_0 được tính là trung bình của các đoạn tắt động cơ sạch (90–125 s và từ 184 s), sau đó tín hiệu chính là $d(n) = a(n) - g_0$.

Vì log thật không có kênh tham chiếu rung, bộ lọc dùng cấu trúc ALE với $x(n) = d(n - \Delta)$, $\Delta = 5$ mẫu (khoảng 33 ms). Như đã nêu ở Chương 2, rung tuần hoàn của động cơ vẫn tương quan sau độ trễ và được dự đoán vào $y(n)$; đầu ra được dùng là phần dư $e(n) = d(n) - y(n)$, được cộng lại g_0 khi vẽ hình. Tham số: $M = 16$;



Hình 3.3: Dữ liệu thô của log bàn thử: gia tốc, vận tốc góc và PWM bốn động cơ theo thời gian (vùng tô xám là các đoạn động cơ quay)

NLMS với $\mu = 0{,}01$, $\varepsilon = 10^{-6}$; RLS với $\lambda = 0{,}995$, $\delta = 0{,}01$ và đối xứng hoá $\mathbf{P}$ sau mỗi bước. Chỉ số đánh giá là RMS của độ lệch so với mức tĩnh g_0 trong từng đoạn PWM, so sánh Raw với NLMS và RLS; PSD Welch được tính trong đoạn PWM 1412 (cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấn 128, $N_{\text{FFT}} = 1024$) và so với PSD của đoạn nền.

3.7 Xử lý log bay PX4 (thử nghiệm sơ bộ)

Log bay định dạng ULog của PX4 được lưu trong thư mục `data/flight` của kho mã với tên tệp `log_4_2026-10-25-17-24-42.ulg`. Hàm `ulogreader` của MATLAB R2023a báo lỗi "Colon operands must be in the range of the data type" khi đọc tệp này, nên nhóm chuyển sang giải mã bằng thư viện Python pyulog và xuất các topic ra CSV. Nhóm chọn topic `sensor_combined_0` vì đây là topic gia tốc duy nhất có tần số đủ cao (Bảng 4.6).

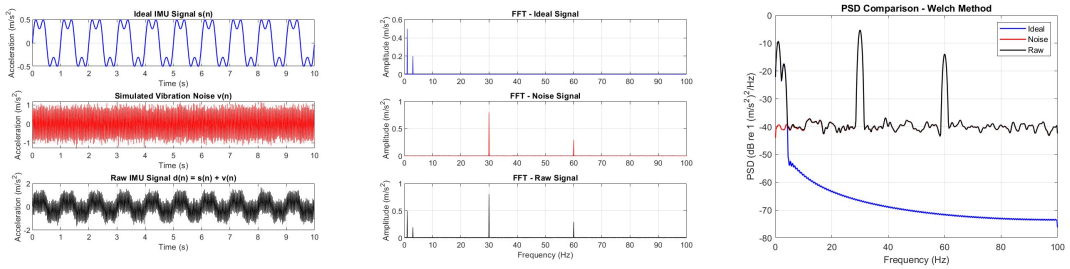
Kiểm tra dấu thời gian cho thời lượng 70,964 s, Δt trung vị 4,801 ms, nhỏ nhất 4,569 ms, lớn nhất 159,281 ms; có hai khoảng gián đoạn lớn hơn 1,5 lần trung vị, không có dấu thời gian không tăng và không có giá trị không hữu hạn. Đoạn liên tục dài nhất (mẫu 2 đến 14 467, gồm 14 466 mẫu, 69,811 s) được nội suy tuyến tính về lưới đều 208,290 Hz, cho 14 541 mẫu. Bộ lọc dùng cấu trúc ALE với $\Delta = 8$ mẫu, $M = 16$; NLMS $\mu = 0{,}1$, $\varepsilon = 10^{-8}$; RLS $\lambda = 0{,}995$, $\delta = 1$; tín hiệu từng trục được trừ trung bình trước khi lọc. Khác với nhánh bàn thử, đầu ra được lưu trong nhánh này là thành phần dự đoán $y(n)$ cộng lại giá trị trung bình, không phải phần dư $e(n)$.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày kết quả theo ba nhánh dữ liệu đã mô tả ở Chương 3: mô phỏng có tín hiệu chuẩn (mục 4.1–4.3), dữ liệu bàn thử động cơ (mục 4.4) và thử nghiệm sơ bộ trên log bay PX4 (mục 4.5); mục 4.6 so sánh và nhận xét chung. Số liệu mô phỏng và bàn thử được trích từ các tệp CSV trong thư mục `results/` của kho mã (Phụ lục A).

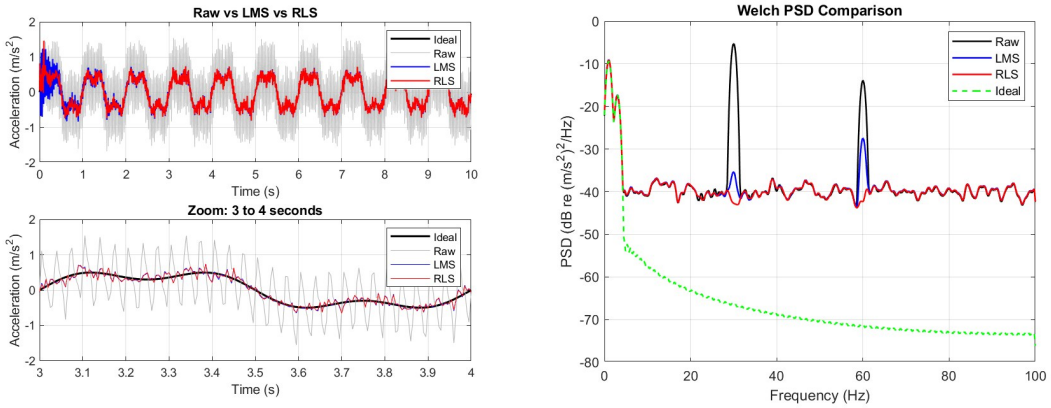
4.1 Mô phỏng: kết quả LMS và RLS cơ sở

Hình 4.1 cho thấy tín hiệu lý tưởng bị che lấp hoàn toàn bởi rung trong miền thời gian, còn trong miền tần số tín hiệu hữu ích (1 và 3 Hz) tách biệt với hai đỉnh rung tại 30 và 60 Hz. Hình 4.2 so sánh đầu ra hai bộ lọc: cả hai khôi phục được dạng sóng tần số thấp; đoạn quá độ của LMS kéo dài khoảng 2 s, của RLS ngắn hơn rõ rệt. Trên PSD, đỉnh 60 Hz còn sót lại ở đầu ra LMS nhưng gần như biến mất ở RLS.



(a) Miền thời gian **(b)** FFT **(c)** PSD (Welch)

Hình 4.1: Tín hiệu mô phỏng: tín hiệu lý tưởng $s(n)$, nhiễu rung $v(n)$ và tín hiệu đo $d(n)$

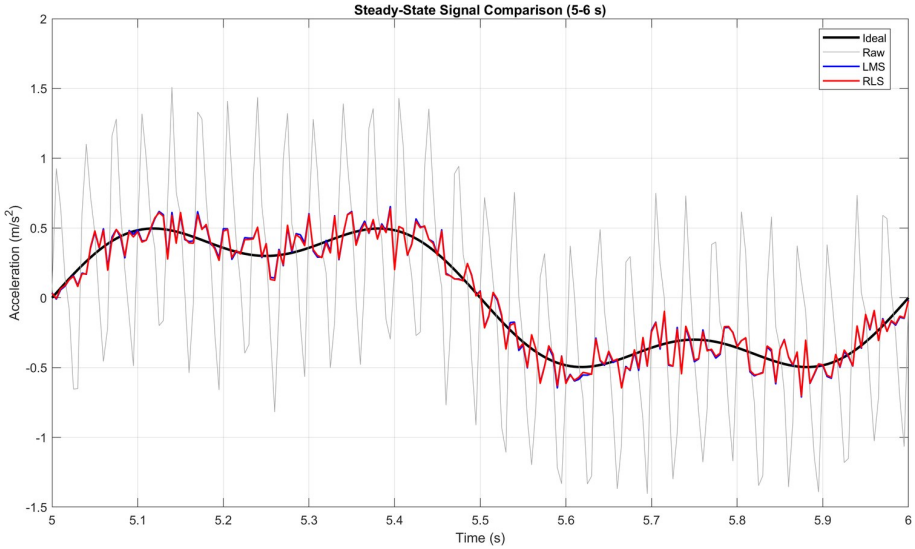


(a) Miền thời gian (toàn đoạn và phóng to 3–4 s) **(b)** PSD (Welch)

Hình 4.2: So sánh tín hiệu lý tưởng, Raw, LMS và RLS trên mô phỏng

Hình 4.3 phóng to đoạn 5–6 s ở trạng thái xác lập: đầu ra hai bộ lọc gần như trùng nhau và bám sát $s(n)$; phần sai lệch còn lại chủ yếu là nhiễu ngẫu nhiên $0{,}1\,\eta(n)$, vốn không tương quan với tham chiếu $x(n) = v_m(n)$ nên cấu trúc ANC không thể loại bỏ. Có thể coi đây là mức sai số thấp nhất có thể đạt được trong mô phỏng: RMS của nhiễu ngẫu nhiên khoảng 0,1 m/s^2, rất gần RMSE xác lập 0,104–0,105 m/s^2

của cả hai bộ lọc.



Hình 4.3: Tín hiệu lý tưởng, Raw, LMS và RLS ở trạng thái xác lập (5–6 s)

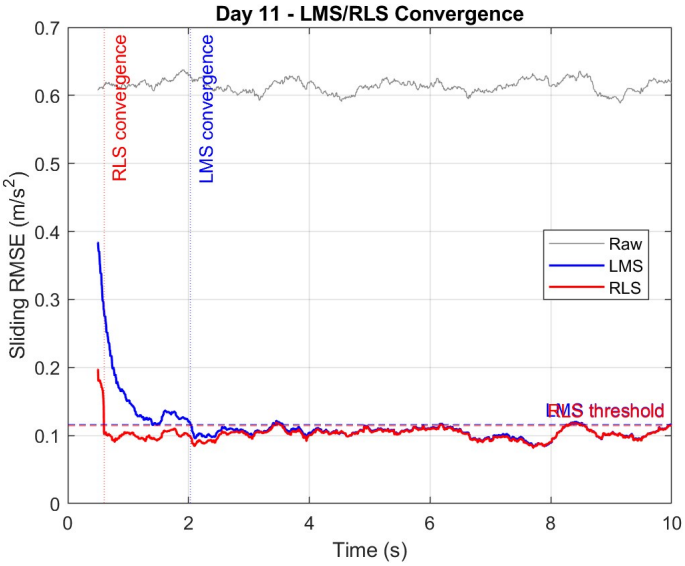
Bảng 4.1 tổng hợp các chỉ số. Trên toàn đoạn, RLS tốt hơn LMS (RMSE 0,1095 so với 0,1371 m/s^2), nhưng ở trạng thái xác lập hai thuật toán gần tương đương (0,1042 so với 0,1054 m/s^2, cùng giảm khoảng 83%, tăng SNR khoảng 15,3–15,4 dB). Lợi thế toàn đoạn của RLS chủ yếu đến từ tốc độ hội tụ: 0,600 s so với 2,035 s (Hình 4.4). Tại 30 Hz, RLS suy giảm biên độ 46,8 dB so với 32,3 dB của LMS.

Bảng 4.1: Chỉ số của cấu hình cơ sở trên mô phỏng (nguồn: `day07`, `day08`, `day11`)

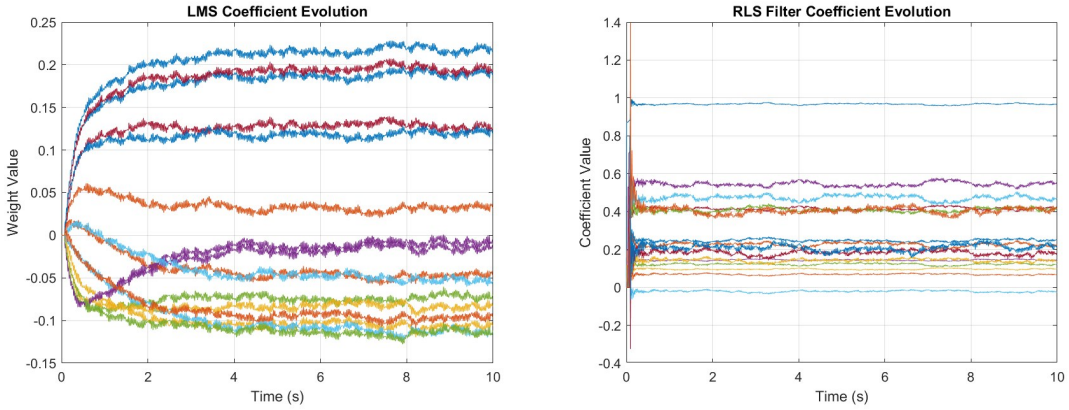
Chỉ số	**Raw**	**LMS**	**RLS**
RMSE toàn đoạn (m/s^2)	0,6139	0,1371	0,1095
RMSE xác lập 3–10 s (m/s^2)	0,6136	0,1054	0,1042
Giảm RMSE xác lập (%)	–	82,83	83,02
SNR xác lập (dB)	−4,14	11,16	11,26
Suy giảm FFT tại 30 Hz (dB)	–	32,28	46,81
Suy giảm PSD tại 30 Hz (dB)	–	30,15	37,52
Thời gian hội tụ (s)	–	2,035	0,600
CV xác lập (%)	0,86	5,83	5,71

Hình 4.5 cho thấy quỹ đạo 16 trọng số. Trọng số RLS ổn định sau vài trăm mili giây đầu, còn trọng số LMS tiếp tục trôi chậm trong suốt 10 s. Việc trọng số LMS còn trôi không có nghĩa sai số đầu ra còn lớn: vì tham chiếu chỉ gồm hai sóng sin, có nhiều tổ hợp trọng số cho cùng một đầu ra, nên chỉ các thành phần trọng số nằm trong không gian được kích thích mới ảnh hưởng tới $y(n)$.

Phổ FFT ở Hình 4.6a xác nhận kết quả trong bảng: tại 30 Hz biên độ giảm từ 0,8032 xuống 0,0195 (LMS) và 0,0037 (RLS); tại 60 Hz vẫn còn một đỉnh nhỏ ở đầu ra LMS. Vùng 1–3 Hz của hai đầu ra trùng với tín hiệu lý tưởng, nghĩa là với



Hình 4.4: RMSE trượt (cửa sổ 0,5 s) và thời điểm hội tụ của LMS và RLS

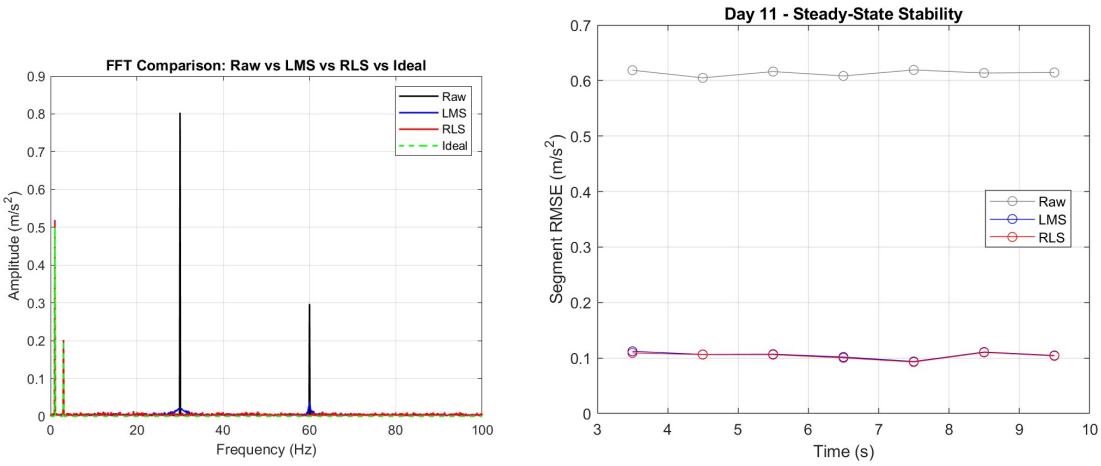


(a) LMS ($\mu = 0{,}01$) **(b)** RLS ($\lambda = 0{,}99$)

Hình 4.5: Quỹ đạo các hệ số bộ lọc theo thời gian

tham chiếu lý tưởng bộ lọc không làm méo tín hiệu hữu ích. Ở trạng thái xác lập, CV của RMSE theo đoạn 1 s là 5,83% (LMS) và 5,71% (RLS) (Hình 4.6b); chênh lệch này quá nhỏ để kết luận thuật toán nào ổn định hơn. CV thấp của Raw (0,86%) không có nghĩa Raw chính xác, vì nhiễu lớn nhưng đều vẫn cho CV nhỏ.

Khi tìm hiểu vì sao LMS chậm hơn, nhóm tính ma trận tự tương quan của tham chiếu. Ma trận $\mathbf{R}_{xx}$ ($M = 16$) của $x(n)$ chỉ có hạng 4, với các trị riêng khác không xấp xỉ 2,68; 2,46 (thành phần 30 Hz) và 0,37; 0,33 (thành phần 60 Hz). Với $\mu = 0{,}01$, hằng số thời gian $1/(\mu\lambda_k)$ của các mode 60 Hz khoảng 270–300 mẫu (1,35–1,5 s), cùng bậc với thời gian hội tụ đo được. Điều này giải thích vì sao đỉnh 60 Hz còn sót trên PSD của LMS. Giới hạn ổn định $2/\lambda_{\max} \approx 0{,}75$ lớn hơn mọi μ đã thử hơn một bậc.



(a) Phổ FFT **(b)** RMSE theo đoạn 1 s

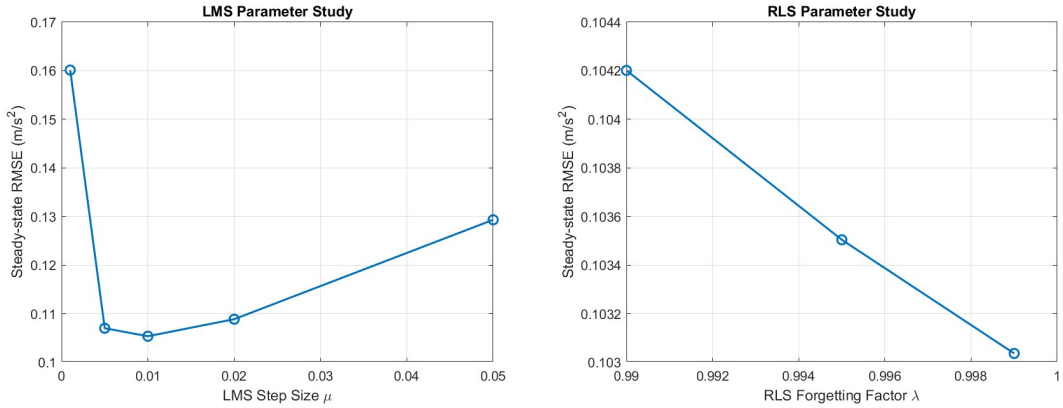
Hình 4.6: Phổ FFT sau lọc và độ ổn định ở trạng thái xác lập

4.2 Mô phỏng: khảo sát tham số

Bảng 4.2 tổng hợp khảo sát μ và λ. Với LMS, RMSE xác lập nhỏ nhất tại $\mu = 0{,}01$ trong các điểm thử; μ nhỏ hội tụ quá chậm so với 10 s tín hiệu, μ lớn làm tăng sai số dư. Với RLS, các cấu hình ổn định cho RMSE xác lập giảm nhẹ khi λ tăng, còn $\lambda \leq 0{,}98$ thất bại do mẫu số của $\mathbf{k}(n)$ không dương.

Bảng 4.2: Khảo sát tham số LMS và RLS, $M = 16$ (nguồn: `day09`, `day12`)

LMS		**RLS** ($\delta = 0{,}01$)			
μ	RMSE xác lập	λ	RMSE xác lập	n_{fail}	$n_{\text{fail}} \ln(1/\lambda)$
0,001	0,1601	0,95	thất bại	652 / 623	33,4 / 32,0
0,003	0,1153	0,97	thất bại	1076 / 1044	32,8 / 31,8
0,005	0,1070	0,98	thất bại	1608 / 1570	32,5 / 31,7
0,010	**0,1054**	0,99	0,1042	–	–
0,020	0,1089	0,995	0,1035	–	–
0,050	0,1293	0,999	0,1030	–	–



(a) LMS theo μ **(b)** RLS theo λ (cấu hình ổn định)

Hình 4.7: RMSE toàn đoạn và xác lập theo tham số của LMS và RLS

Hình 4.7 cho thấy hai xu hướng khác nhau. Với LMS, RMSE toàn đoạn giảm khi

μ tăng tới 0,02 vì hội tụ nhanh hơn, nhưng RMSE xác lập lại nhỏ nhất ở $\mu = 0{,}01$; như vậy chọn μ theo chỉ số toàn đoạn hay xác lập cho đáp án khác nhau. Với RLS, cả ba cấu hình ổn định cho kết quả gần như bằng nhau, chênh lệch RMSE xác lập chỉ khoảng 0,0012 m/s^2.

Theo phân tích của nhóm, lỗi số của RLS xuất phát từ việc $\mathbf{R}_{xx}$ chỉ có hạng 4 trong khi bộ lọc có 16 hệ số: theo 12 hướng không được kích thích, cập nhật (2.3) chỉ còn chia cho λ, nên $\mathbf{P}$ tăng xấp xỉ $\delta^{-1}\lambda^{-n}$ (hiện tượng phình ma trận hiệp phương sai [3]) cho tới khi sai số làm tròn làm mẫu số không dương. Nếu đúng như vậy thì tích $n_{\text{fail}} \ln(1/\lambda)$ phải gần như không đổi; số liệu ở hai lần chạy (`day09`/`day12`) cho tích này trong khoảng 31,7–33,4, khớp với nhận định trên. Theo cùng mô hình, $\lambda = 0{,}99$ chỉ ổn định vì tín hiệu dài 2000 mẫu ($2000 \ln(1/0{,}99) \approx 20$); với tín hiệu dài hơn khoảng 16 s cấu hình này cũng có nguy cơ thất bại. Nhóm chưa chạy thử để kiểm chứng điều này. Có thể khắc phục bằng giảm M, thêm điều chuẩn cho $\mathbf{P}$ hoặc dùng QR-RLS [7].

4.3 Mô phỏng: khảo sát mức rung

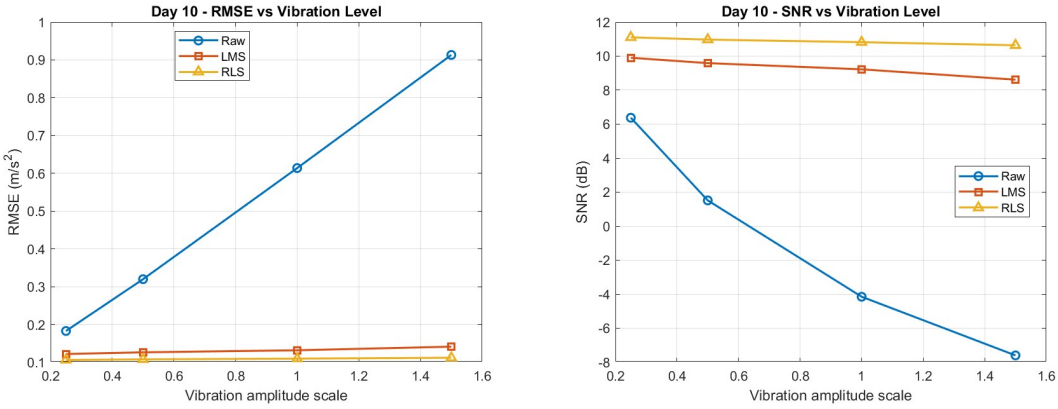
Khi nhân thành phần rung với hệ số 0,25–1,5, RMSE Raw tăng gần năm lần trong khi RMSE sau lọc gần như không đổi, nên mức giảm RMSE tăng theo mức rung: từ 33% lên 85% với LMS và từ 42% lên 88% với RLS (Bảng 4.3, Hình 4.8). Ở mức rung nhỏ, nhiễu ngẫu nhiên không khử được tạo mức sàn sai số. Tuy nhiên, khi chỉ xét trạng thái xác lập, biên độ dư 30 Hz của RLS cố định khoảng 0,0016 ở mọi mức, còn của LMS giảm xuống 0,00086 và 0,00034 ở hệ số 1,0 và 1,5, tức thấp hơn RLS; như vậy RLS chỉ triệt rung sâu hơn khi tính trên toàn đoạn.

Bảng 4.3: RMSE toàn đoạn (m/s^2) và mức giảm theo mức rung (nguồn: `day10_vibration_results.csv`)

Hệ số rung	Raw	LMS	RLS	Giảm LMS (%)	Giảm RLS (%)
0,25	0,1827	0,1217	0,1060	33,4	42,0
0,50	0,3198	0,1262	0,1077	60,5	66,3
1,00	0,6139	0,1317	0,1095	78,6	82,2
1,50	0,9132	0,1412	0,1118	84,5	87,8

Bảng 4.4 và Hình 4.9 trình bày thành phần 30 Hz theo mức rung. Biên độ dư xác lập của RLS gần như cố định ở 0,00163 với mọi mức rung, cho thấy nghiệm bình phương tối thiểu của RLS không phụ thuộc thang biên độ tham chiếu; còn với LMS, công suất tham chiếu tăng làm các mode hội tụ nhanh hơn ở cùng μ, nên biên độ dư giảm dần và thấp hơn RLS từ hệ số 1,0.

RMSE toàn đoạn của LMS ở hệ số 1,0 trong bảng này (0,1317) khác giá trị 0,1371 ở Bảng 4.1 vì `day10` bắt đầu vòng lặp từ mẫu đầu tiên, còn `day04` bắt đầu

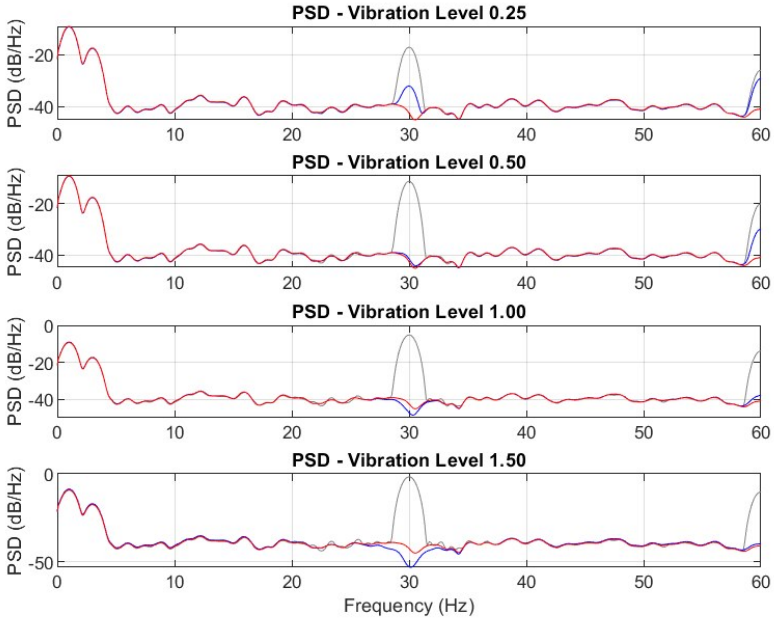


(a) RMSE **(b)** SNR

Hình 4.8: RMSE và SNR theo hệ số biên độ rung

Bảng 4.4: Thành phần 30 Hz theo mức rung (nguồn: `day10_frequency_levels.csv`)

Hệ số	Suy giảm FFT toàn đoạn (dB)		Biên độ dư xác lập		Suy giảm PSD (dB)	
	LMS	RLS	LMS	RLS	LMS	RLS
0,25	10,6	37,9	0,02920	0,00163	14,9	25,3
0,50	22,5	42,0	0,00443	0,00163	30,1	31,2
1,00	33,7	46,8	0,00086	0,00163	41,9	37,2
1,50	39,2	49,5	0,00034	0,00163	51,2	40,7

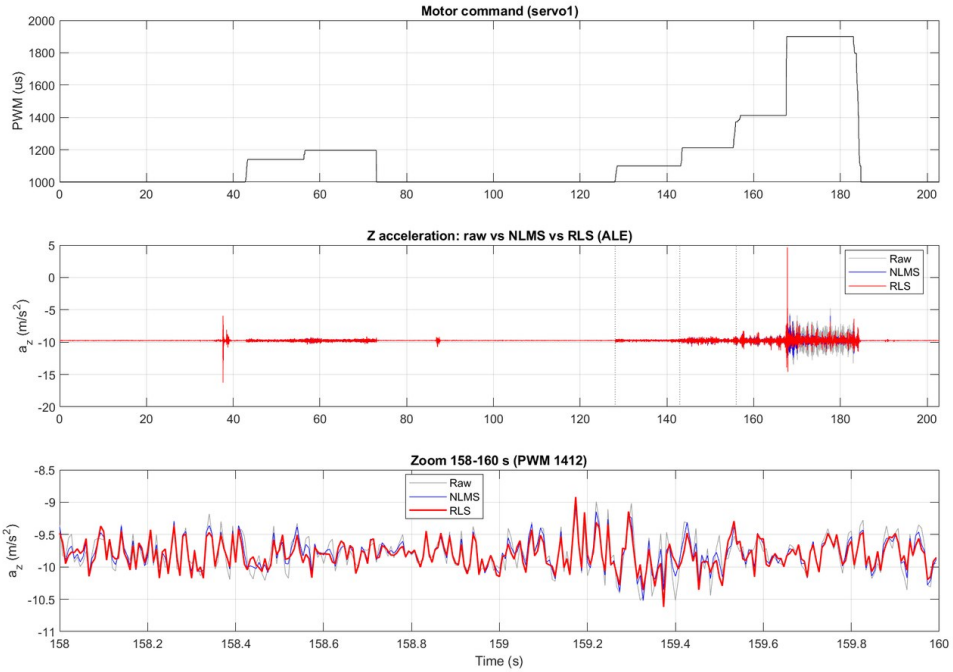


Hình 4.9: PSD Raw, LMS và RLS ở bốn mức rung (0–60 Hz)

từ mẫu thứ M.

4.4 Dữ liệu thật trên bàn thử động cơ

Hình 4.10 trình bày lệnh PWM, gia tốc trục Z trước và sau lọc trên toàn bộ log, và đoạn phóng to 158–160 s ở mức PWM 1412. Dao động tăng rõ khi PWM tăng; trên đoạn phóng to, đầu ra NLMS và RLS có biên độ dao động nhỏ hơn Raw nhưng vẫn còn dao động đáng kể, khác với mô phỏng nơi đầu ra gần như trùng tín hiệu lý tưởng.



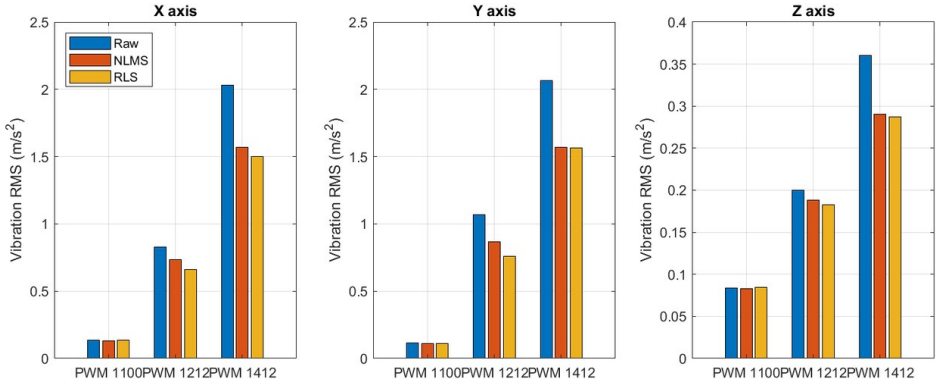
Hình 4.10: Log bàn thử: lệnh PWM, gia tốc trục Z Raw/NLMS/RLS (ALE) và đoạn phóng to 158–160 s

Bảng 4.5 là kết quả định lượng trích từ tệp `day15_bench_rms_summary.csv`. Ở PWM 1100, RMS Raw (0,08–0,13 m/s^2) gần mức nhiễu nền, hai bộ lọc gần như không làm thay đổi tín hiệu; RLS còn làm RMS tăng nhẹ trên trục X ($-1{,}05\%$) và Z ($-1{,}44\%$). Ở PWM 1212, RLS giảm RMS nhiều hơn NLMS rõ rệt (20,3/28,7/8,8% so với 11,1/18,6/5,8% trên các trục $X/Y/Z$). Ở PWM 1412, hai thuật toán cho mức giảm gần nhau, khoảng 19–26%. Mức giảm này thấp hơn nhiều so với mô phỏng vì không có tham chiếu nhiễu độc lập, ALE chỉ loại được phần dự đoán được của rung, và tần số lấy mẫu khoảng 147 Hz (Nyquist khoảng 75 Hz) có thể làm các thành phần rung tần số cao bị chồng phổ.

Hình 4.12 so sánh PSD ở đoạn PWM 1412 với PSD của đoạn tắt động cơ. Phổ Raw có các đỉnh nhọn quanh khoảng 13, 25 và 36 Hz cùng một đỉnh gần Nyquist (khoảng 75 Hz); NLMS và RLS hạ thấp các đỉnh nhọn này cỡ 5–10 dB nhưng nền phổ băng rộng gần như giữ nguyên, ở một số dải đầu ra RLS còn cao hơn Raw.

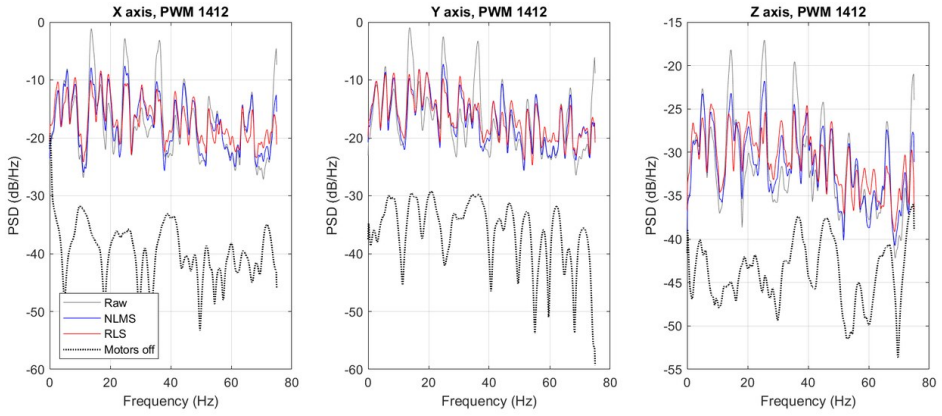
Bảng 4.5: RMS rung (m/s^2, độ lệch so với mức tĩnh khi tắt động cơ) và mức giảm trên log bàn thử

Trục	Đoạn	Raw	NLMS	RLS	Giảm NLMS (%)	Giảm RLS (%)
X	PWM 1100	0,1333	0,1303	0,1347	2,30	−1,05
	PWM 1212	0,8265	0,7350	0,6591	11,06	20,25
	PWM 1412	2,0288	1,5697	1,5023	22,63	25,95
Y	PWM 1100	0,1134	0,1091	0,1104	3,81	2,60
	PWM 1212	1,0662	0,8682	0,7606	18,57	28,66
	PWM 1412	2,0645	1,5675	1,5645	24,08	24,22
Z	PWM 1100	0,0835	0,0826	0,0847	1,12	−1,44
	PWM 1212	0,2002	0,1885	0,1826	5,84	8,78
	PWM 1412	0,3602	0,2900	0,2871	19,48	20,29



Hình 4.11: RMS rung theo mức PWM trên ba trục: Raw, NLMS và RLS

Toàn bộ phổ sau lọc vẫn cao hơn phổ khi tắt động cơ khoảng 15–25 dB, tức phần lớn năng lượng rung vẫn còn trong tín hiệu. Kết quả này phù hợp với nguyên lý ALE: chỉ thành phần tuần hoàn hẹp băng được dự đoán và loại bỏ. Do không có tín hiệu vòng quay động cơ, nhóm chưa xác định được các đỉnh này ứng với tần số quay nào; một số đỉnh cũng có thể do chồng phổ.



Hình 4.12: PSD Welch ở đoạn PWM 1412 so với đoạn tắt động cơ trên ba trục

4.5 Thử nghiệm sơ bộ trên log bay PX4

Kết quả trong mục này lấy từ lần chạy script `day16_step04_filter_flight_imu.m` trên máy của nhóm; script này chưa được đưa lên kho mã nên nhóm chỉ xem đây là thử nghiệm sơ bộ. Mục đích của thử nghiệm là xem quy trình đọc, tiền xử lý và lọc có chạy được trên dữ liệu bay thật hay không, chưa phải để đánh giá hiệu quả khử rung.

4.5.1 Dữ liệu và tiền xử lý

Bảng 4.6 so sánh các topic gia tốc có trong log. Chỉ `sensor_combined_0` có tần số đủ cao để quan sát dao động hàng chục Hz; hai topic còn lại chỉ phù hợp để xem xu hướng chậm. Bảng 4.7 tóm tắt kết quả kiểm tra dấu thời gian và tín hiệu sau tiền xử lý. Dấu thời gian tăng đơn điệu, không có giá trị không hữu hạn, nhưng có hai khoảng gián đoạn lớn (khoảng cách mẫu lớn nhất 159 ms, gấp khoảng 33 lần trung vị); việc chỉ giữ đoạn liên tục dài nhất giúp tránh nội suy qua các khoảng mất dữ liệu này. Với $F_s \approx 208{,}29$ Hz, tần số Nyquist khoảng 104 Hz, cao hơn log bàn thử (khoảng 75 Hz).

Bảng 4.6: Các topic gia tốc trong log bay PX4

Topic	Số mẫu	Tần số xấp xỉ	Nhận xét
`sensor_accel_0/1/2`	71 mỗi topic	1 Hz	Quá thưa
`vehicle_acceleration_0`	1 417	20,7 Hz	Chỉ xem xu hướng
`sensor_combined_0`	14 671	208,29 Hz	Được chọn

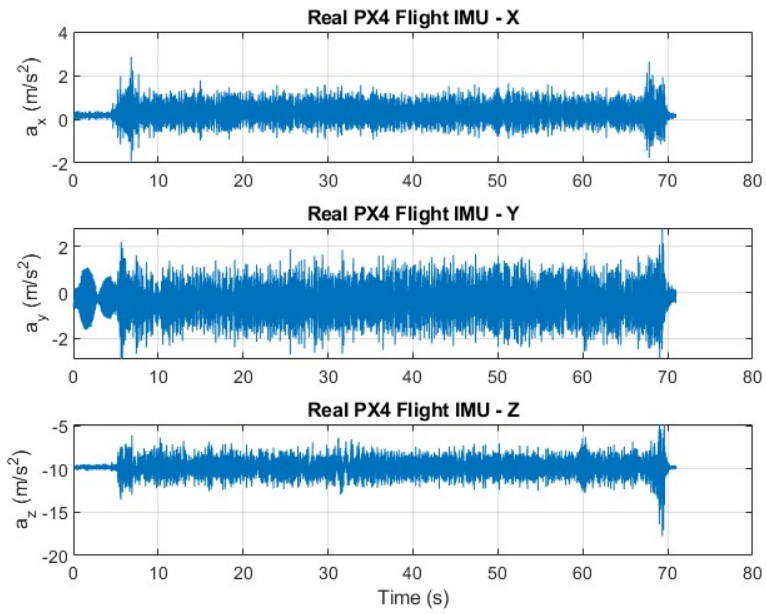
Bảng 4.7: Kiểm tra dấu thời gian và tín hiệu sau tiền xử lý (`sensor_combined_0`)

Thông số	Giá trị
Thời lượng log	70,964 s
Δt trung vị / nhỏ nhất / lớn nhất	4,801 / 4,569 / 159,281 ms
Khoảng gián đoạn $> 1{,}5\times$ trung vị	2
Dấu thời gian không tăng / giá trị NaN, Inf	0 / 0
Đoạn liên tục được chọn	mẫu 2–14 467 (14 466 mẫu, 69,811 s)
Lưới đều sau nội suy	208,290 Hz, 14 541 mẫu, 69,807 s

Hình 4.13 là gia tốc ba trục sau tiền xử lý. Trục Z có nền khoảng $-9{,}8$ m/s^2 như dự kiến khi thân máy gần nằm ngang. Các đỉnh lớn ở đầu và cuối log có thể là sự kiện cất/hạ cánh hoặc thao tác, nhưng chưa có dữ liệu trạng thái bay đồng bộ để xác định nên không bị loại bỏ.

4.5.2 Cấu hình bộ lọc so với nhánh bàn thử

Bảng 4.8 đặt cấu hình của hai nhánh dữ liệu thật cạnh nhau. Hai nhánh khác nhau ở bước học NLMS (0,1 so với 0,01), hằng số khởi tạo RLS và đặc biệt là đầu ra được báo cáo. Độ trễ ALE tính theo thời gian là gần nhau (38,4 ms so với



Hình 4.13: Gia tốc IMU ba trục từ log bay PX4 (`sensor_combined_0`) trước khi lọc

33,3 ms). Do các khác biệt này, số liệu của hai nhánh không so sánh trực tiếp với nhau được.

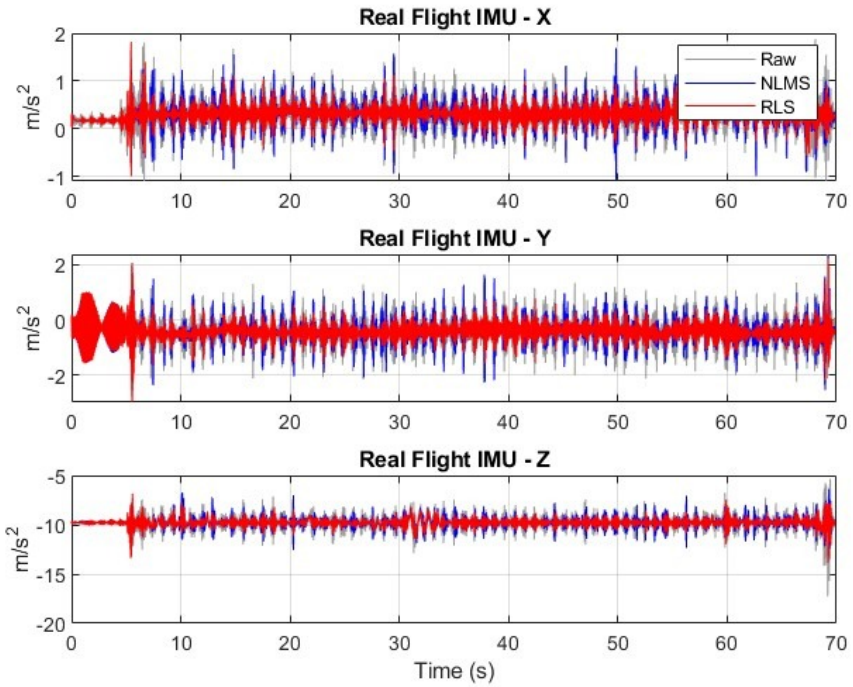
Bảng 4.8: Cấu hình ALE của nhánh bàn thử và nhánh log bay

Thông số	**Bàn thử**	**Log bay**
F_s sau nội suy	150 Hz	208,29 Hz
Độ trễ Δ	5 mẫu (≈33,3 ms)	8 mẫu (≈38,4 ms)
Bậc lọc M	16	16
NLMS: μ / ε	0,01 / 10^{-6}	0,1 / 10^{-8}
RLS: λ / δ	0,995 / 0,01	0,995 / 1
Mức tham chiếu được trừ	Trung bình đoạn tắt động cơ	Trung bình toàn đoạn
Đầu ra được báo cáo	Phần dư $e(n)$	Thành phần dự đoán $y(n)$

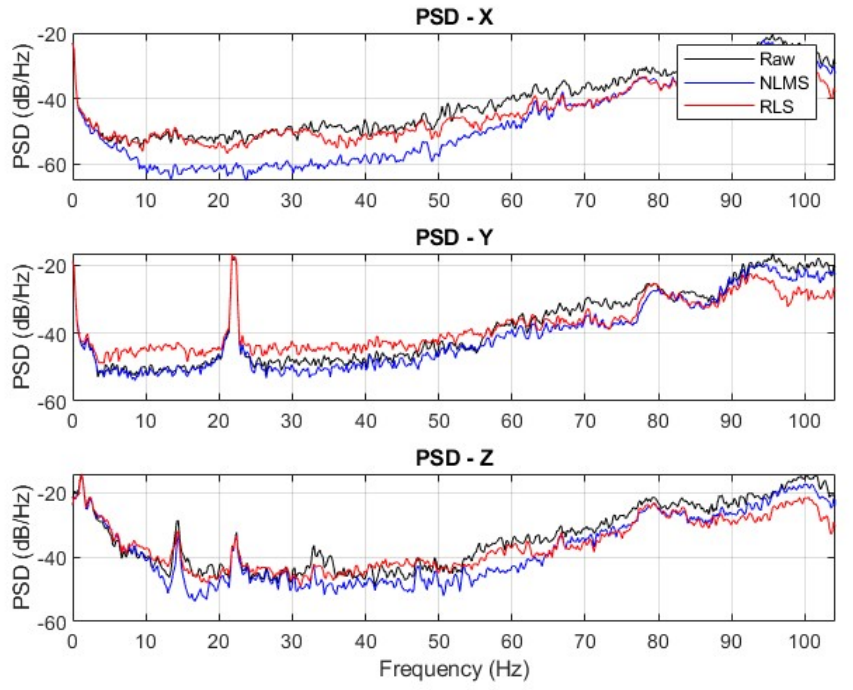
4.5.3 Kết quả miền thời gian và miền tần số

Trong miền thời gian (Hình 4.14), đầu ra dự đoán của cả hai bộ lọc bám theo dạng tổng thể của Raw. Đầu ra RLS (đỏ) có biên độ dao động nhỏ hơn NLMS (xanh), phù hợp với bảng RMS ở dưới. Các đỉnh lớn quanh 5 s và cuối log vẫn xuất hiện trong cả hai đầu ra, nghĩa là bộ lọc không loại bỏ các sự kiện biên độ lớn này. Trên trục Y, đầu ra RLS có một đoạn dao động biên độ lớn trong khoảng 0–4 s, trước khi tín hiệu Raw có hoạt động đáng kể. Nhóm cho rằng đây là quá độ khởi động của RLS với $\delta = 1$, nhưng chưa thử đổi δ để kiểm chứng. Ở các lần phân tích sau, nhóm sẽ bỏ đoạn đầu này khi tính chỉ số.

PSD ở Hình 4.15 cho thấy rõ hơn đầu ra dự đoán giữ lại thành phần nào. Trên trục Y, đỉnh hẹp gần 22 Hz còn nguyên ở cả ba đường; trên trục Z, các đỉnh gần 14 Hz và 22 Hz cũng được giữ lại. Phần năng lượng giảm chủ yếu nằm ở nền băng



Hình 4.14: Log bay PX4: tín hiệu Raw và đầu ra dự đoán $y(n)$ của NLMS-ALE và RLS-ALE theo thời gian



Hình 4.15: PSD ba trục trên log bay PX4: Raw và đầu ra dự đoán $y(n)$ của NLMS-ALE và RLS-ALE

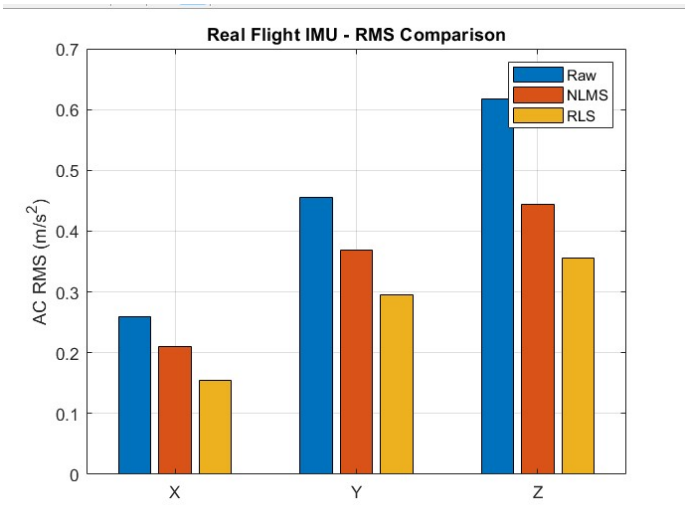
rộng, đặc biệt ở dải trên khoảng 60 Hz. Trên trục Y, ở một số đoạn trong dải 10–40 Hz, PSD đầu ra RLS còn cao hơn Raw. Điều này phù hợp với cách hoạt động của ALE: thành phần tuần hoàn, mà nhiều khả năng là rung, được giữ lại trong $y(n)$, còn phần băng rộng khó dự đoán bị chuyển sang $e(n)$. Vì không có dữ liệu vòng quay động cơ, nhóm chưa gắn được các đỉnh 14 Hz và 22 Hz với tần số quay cụ thể. Ngoài ra, PSD ở vùng gần Nyquist có thể chịu ảnh hưởng của bước nội suy tuyến tính.

4.5.4 RMS AC và cách diễn giải

Bảng 4.9 và Hình 4.16 cho thấy RMS AC (sau khi trừ trung bình và bỏ các mẫu khởi động của bộ lọc) của đầu ra dự đoán thấp hơn Raw trên cả ba trục. Mức giảm là 18,9–28,1% với NLMS và 34,9–42,3% với RLS; ví dụ trên trục X, $100\,(1 - 0{,}21074/0{,}25986) \approx 18{,}9\%$ với NLMS. RLS cho RMS thấp hơn NLMS ở cả ba trục trong cấu hình này.

Bảng 4.9: RMS AC (m/s^2) của đầu ra dự đoán ALE trên log bay PX4 (kết quả sơ bộ)

Trục	Raw	NLMS	RLS	Giảm NLMS (%)	Giảm RLS (%)
X	0,25986	0,21074	0,15444	18,90	40,57
Y	0,45504	0,36922	0,29602	18,86	34,95
Z	0,61696	0,44369	0,35589	28,09	42,32



Hình 4.16: RMS AC ba trục trên log bay PX4: Raw và đầu ra dự đoán NLMS/RLS

Đối chiếu với PSD, nhóm không coi mức giảm RMS này là tỷ lệ rung động cơ bị loại bỏ, vì phần năng lượng mất đi khỏi $y(n)$ chủ yếu là băng rộng, còn các đỉnh tuần hoàn vẫn còn. Nói đúng hơn, đầu ra dự đoán của bộ lọc có RMS AC thấp hơn Raw. RLS giảm nhiều hơn chỉ vì dự đoán trơn hơn trong cấu hình này, chưa đủ để nói RLS khử rung tốt hơn. Để đánh giá khử rung trên log bay, nhóm dự kiến làm thêm ba bước: (i) xuất đồng thời $y(n)$ và $e(n)$; (ii) tính công suất trong từng dải tần xác định (tích phân PSD) cho cả hai thành phần; (iii) dùng cùng quy ước đầu ra $e(n)$

như nhánh bàn thử. Ngoài ra, cần thử trên nhiều log bay hơn mới có thể rút ra xu hướng chung.

4.6 Thảo luận và đối chiếu

Mỗi nhánh dữ liệu cho nhóm một kết quả khác nhau. Trên mô phỏng, khi biết tín hiệu chuẩn và có tham chiếu lý tưởng, cả hai thuật toán giảm RMSE xác lập khoảng 83%. Trên bàn thử, không có tham chiếu riêng, bộ lọc vẫn giảm được rung nhưng ít hơn nhiều (khoảng 20–29% tuỳ trục và mức PWM) và phụ thuộc rõ vào mức rung. Với log bay, quy trình đọc, tiền xử lý và lọc chạy được, nhưng chỉ số hiện có chưa cho biết hiệu quả khử rung.

Khi so sánh LMS và RLS, nhóm thấy RLS luôn hội tụ nhanh hơn và cho chỉ số toàn đoạn tốt hơn, trong khi ở trạng thái xác lập hai thuật toán gần tương đương và LMS thậm chí triệt thành phần 30 Hz sâu hơn ở mức rung cao. RLS đổi lại chi phí tính toán lớn hơn khoảng một bậc và nhạy với lỗi số khi tín hiệu tham chiếu thiếu kích thích. Bảng 4.10 tổng hợp kết quả chính và hạn chế của từng nguồn dữ liệu.

Bảng 4.10: Tổng hợp kết quả theo nguồn dữ liệu

Nguồn	Chỉ số sử dụng	Kết quả chính	Hạn chế
Mô phỏng	RMSE, SNR, FFT, PSD, hội tụ	LMS/RLS giảm sai số khoảng 83% (xác lập) với tham chiếu lý tưởng	Tham chiếu lý tưởng, không áp nguyên cho UAV thật
Bàn thử	RMS so với nền tắt động cơ, PSD	NLMS/RLS-ALE giảm RMS rung 19–29% ở PWM 1212–1412	Không tính được RMSE/SNR; chưa biết tần số quay
Log bay (sơ bộ)	RMS AC, PSD	Quy trình chạy được trên dữ liệu bay; $y(n)$ có RMS AC thấp hơn Raw	Chưa đo được mức khử rung

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Trong đề tài này, nhóm đã cài đặt và đánh giá hai thuật toán lọc thích nghi LMS và RLS, cùng biến thể NLMS, cho bài toán giảm nhiễu rung trong tín hiệu gia tốc IMU. Trên mô phỏng có tín hiệu chuẩn, cả hai thuật toán giảm sai số khoảng 83% ở trạng thái xác lập; RLS hội tụ nhanh hơn LMS rõ rệt nhưng nhạy với lỗi số khi hệ số quên nhỏ, còn ở trạng thái xác lập hai thuật toán cho kết quả gần tương đương. Trên dữ liệu thật từ bàn thử động cơ, NLMS và RLS ở cấu trúc ALE giảm được một phần rung, hiệu quả rõ hơn khi mức ga cao. Với log bay PX4, quy trình đọc, tiền xử lý và lọc đã chạy được, nhưng chỉ số hiện có chưa cho biết hiệu quả khử rung.

Đề tài còn một số hạn chế: tham chiếu trong mô phỏng là lý tưởng nên kết quả lạc quan hơn thực tế; dữ liệu thật không có tín hiệu chuẩn, kênh tham chiếu rung riêng hay dữ liệu vòng quay động cơ; log bàn thử có tần số lấy mẫu thấp và thời gian mỗi mức ga ngắn; thuật toán mới chạy offline trên MATLAB.

5.2 Hướng phát triển

Trước mắt, nhóm sẽ thống nhất cách xử lý log bay với nhánh bàn thử, ghi thêm dữ liệu với tần số lấy mẫu cao hơn và có tín hiệu vòng quay động cơ. Về lâu dài, nhóm muốn thử cấu hình hai cảm biến để dùng cấu trúc ANC trên phần cứng thật, cải thiện độ ổn định số của RLS, và triển khai NLMS chạy thời gian thực trên vi điều khiển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] D. H. Titterton and J. L. Weston, *Strapdown Inertial Navigation Technology*. Stevenage, UK: The Institution of Electrical Engineers, 2nd ed., 2004.

[2] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 3rd ed., 2010.

[3] S. Haykin, *Adaptive Filter Theory*. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 5th ed., 2014.

[4] B. Widrow and S. D. Stearns, *Adaptive Signal Processing*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1985.

[5] B. Widrow, J. R. Glover, J. M. McCool, J. Kaunitz, C. S. Williams, R. H. Hearn, J. R. Zeidler, E. Dong, and R. C. Goodlin, "Adaptive noise cancelling: Principles and applications," *Proceedings of the IEEE*, vol. 63, no. 12, pp. 1692–1716, 1975.

[6] P. D. Welch, "The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms," *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, vol. 15, no. 2, pp. 70–73, 1967.

[7] A. H. Sayed, *Fundamentals of Adaptive Filtering*. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2003.

PHỤ LỤC A. MÃ NGUỒN VÀ HƯỚNG DẪN TÁI LẬP

A.1 Môi trường và cấu trúc kho mã

Kết quả được tạo bằng MATLAB R2023a với Signal Processing Toolbox (hàm `pwelch`); việc đọc log PX4 bằng `ulogreader` cần thêm UAV Toolbox, hoặc dùng Python với thư viện pyulog. Mã nguồn, dữ liệu và kết quả của đề tài được lưu tại kho mã `https://github.com/DungFS/advanced-signal-processing-imu-lms-rls` (phiên bản commit `c11cdca`). Kho mã gồm ba thư mục chính: `code/` chứa các script MATLAB chia theo giai đoạn (Bảng 3.1), `data/` chứa dữ liệu đo thật (log bàn thử `bench/` và log bay `flight/`), `results/` chứa kết quả do script sinh ra (`simulation/` và `real_data/`). Mỗi script tự xác định thư mục gốc của kho mã từ vị trí của chính nó nên không cần sửa đường dẫn.

A.2 Tái lập kết quả mô phỏng

Chạy các script theo thứ tự thư mục `02_simulation` đến `06_summary`. Script sau đọc tệp MAT do script trước tạo ra trong `results/simulation/`, theo thứ tự phụ thuộc: dữ liệu cơ sở (`day02`), LMS (`day04`), RLS (`day05`), so sánh (`day06`), tần số (`day07`), đánh giá (`day08`). Không thay đổi hạt giống `rng(10)` và không sinh lại dữ liệu giữa các phép so sánh. Sau mỗi bước, kiểm tra số mẫu ($N = 2000$), $F_s = 200$ Hz và sự tồn tại của các biến `s`, `d`, `x`, `e`. Các script `day14_*` kiểm tra sự tồn tại và tính nhất quán của toàn bộ tệp kết quả.

A.3 Tái lập kết quả bàn thử

Ghi log theo hướng dẫn `docs/HUONG_DAN_GHI_LOG.md`: tháo cánh quạt, kẹp chặt khung, bật chuyển tiếp MAVLink trong QGC tới `127.0.0.1:14445`, tăng tốc độ luồng bằng các lệnh

```
mavlink stream -d /dev/ttyACM0 -s HIGHRES_IMU -r 250
mavlink stream -d /dev/ttyACM0 -s SERVO_OUTPUT_RAW -r 50
```

rồi chạy `imu_log.py` để ghi CSV. Các lệnh `mavlink stream` mất tác dụng sau khi khởi động lại bộ điều khiển bay. Sau khi có tệp CSV, chạy `code/07_real_data/day15_step02_filter_bench_log.m`; script ghi ba hình và tệp `day15_bench_rms_summary.csv` vào `results/real_data/`. Nếu dùng log mới, cần sửa các mốc thời gian của đoạn nền và đoạn PWM trong mục `SEGMENTS` của script cho khớp kịch bản ghi.

A.4 Tái lập kết quả log bay

Giải mã tệp `.ulg` bằng pyulog (ví dụ lệnh `ulog2csv`) để xuất topic `sensor_combined_0`, dùng các trường `accelerometer_m_s2[0..2]` và `timestamp` (micro giây). Trước khi lọc, in tên cột, đổi dấu thời gian về giây, kiểm tra mọi $\Delta t > 0$, đếm số khoảng gián đoạn lớn hơn 1,5 lần trung vị và số giá trị NaN/Inf; nếu không đạt thì dừng trước khi tính FFT/PSD hoặc lọc. Sau khi lọc, đối chiếu số mẫu 14 541, $F_s \approx 208{,}290$ Hz, thời lượng khoảng 69,807 s và bảng RMS với kết quả ở Bảng 4.9. Nhóm sẽ bổ sung script `day16_step04_filter_flight_imu.m` của nhánh này vào kho mã.

PHỤ LỤC B. TRÍCH ĐOẠN MÃ NGUỒN MATLAB

Phụ lục này chỉ trích các dòng cập nhật cốt lõi của ba bộ lọc; mã đầy đủ (đọc dữ liệu, vẽ hình, lưu kết quả) có trong kho mã nêu ở Phụ lục A.

```
% ---- LMS (day04_lms.m), cau truc ANC ----
for n = M:N
    xVec = x(n:-1:n-M+1); % vector tham chieu
    y(n) = w' * xVec; % uoc luong nhieu rung
    e(n) = d(n) - y(n); % dau ra da loc
    w = w + mu * e(n) * xVec; % cap nhat LMS
end

% ---- RLS (day05_rls.m), cap nhat moi mau ----
Px = P*xVec;
denominator = lambda + xVec.'*Px;
if ~isfinite(denominator) || denominator <= 0
    error('RLS numerical instability at sample %d', n);
end
K = Px/denominator;
w = w + K*e(n);
P = (P - K*(xVec.'*P))/lambda;
P = (P + P.')/2; % giu P doi xung

% ---- ALE cho du lieu that (day15_step02_filter_bench_log.m) ----
x = [zeros(Delta,1); d(1:end-Delta)]; % tham chieu = d tre Delta mau
w = w + (mu/(1e-6 + xv.'*xv)) * eL(n) * xv; % cap nhat NLMS
```